الوحدة 04

المناعة

1. الذات واللاذات

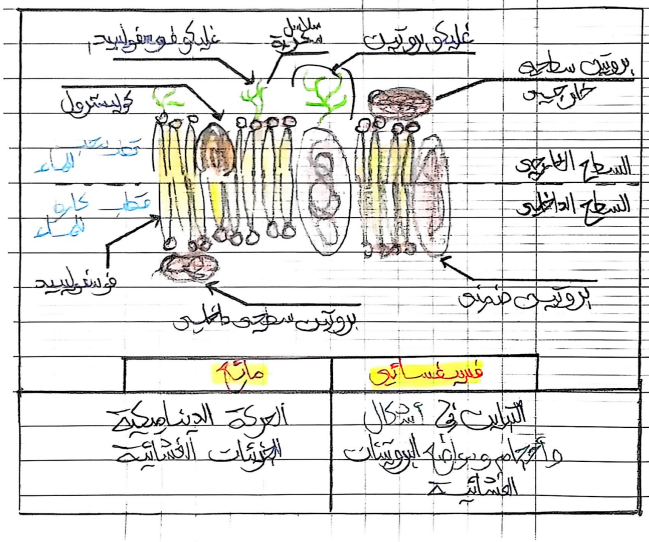
+ 4 دروس

1- دراسة الغشاء الهيولي

التركيبة الكيميائية

بروتينات — سكريات — دسم

البنية



مائع	فسيفسائي
الحركة الديناميكية للمركبات الغشائية	التباين في أشكال وأحجام وتوزع البروتينات الغشائية

2- الذات واللاذات

دراسة الغشاء الهيولي

1. التركيبة الكيميائية للغشاء
2. البنية
3. الطرز
4. الطبيعة الكيميائية لمحددات الذات

محددات الذات

1. محددات الـ ABO
2. محددات الـ HLA

محددات الـ ABO

- مميزات الزمر
- بنية المحددات
- المنشأ الوراثي
- الأنماط التكوينية

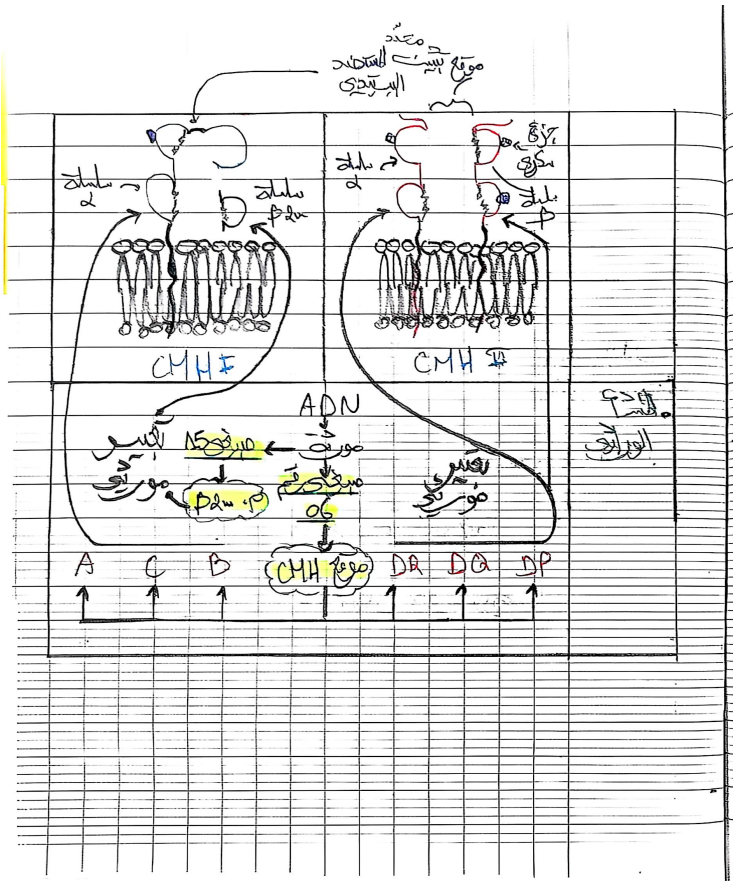
محددات الـ HLA

1. المنشأ الوراثي
   - الطرز
   - البنية
   - المنشأ الوراثي
2. محددات الـ HLA
   - الطرز
   - البنية
   - المنشأ الوراثي

محددات نظام الهيستو

- الفرق بين الزمرة والهستو
- المنشأ الوراثي
- الأنماط التكوينية

في التشريح البيولوجي الذكر



الطبيعة الكيميائية لمحددات الذات

الأغشاء الهيولي مورفي التوسيز بين الذات واللاذات بفضل الغليكوبروتينات المتواجدة على سطحه الخارجي.

محددات الـ CMH (HLA الإنسان)

	CMH I	CMH II
التوزيع	يتواجد على سطح غشاء جميع الخلايا المنواة (بما فيها الخلايا الدبقية العارضة و LB)	يتواجد على سطح غشاء الخلايا LB والخلايا العارضة الكبيرة (CPA) فقط.
البنية	سلسلتين غير متماثلتين α حرة تخترق الغشاء الهيولي (لها أجزاء سكرية) سلسلة β_2 قصيرة لا تخترق الغشاء الهيولي تحافظ على استقرار البروتين من بقية أعضاء سلسلة البروتين موقع التعرف: محدد مستضد مثلي يدخل في تركيب α_2 فقط	سلسلتين متماثلتين α و β تخترقان الغشاء الهيولي (لهما أجزاء سكرية) تحافظ على تماسك البروتين من بقية أعضاء سلسلة البروتين موقع التعرف: محدد مستضد مثلي يدخل في تركيب السلسلة α_1 و β_1 معاً.

3- محددات الزمر الدموية

محددات = مؤشرات = مستضدات غشائية = مولدات الرادة

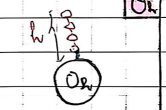
أ- محددات الزمر الدموية ABO :

ب- مؤشرات الزمر الدموية

الزمر	A	B	AB	O
الجسم المضاد	B	A	\	A_gB
المحددات	A	B	A_gB	\

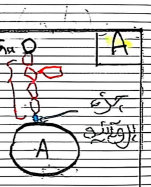
ج- بنية الزمر الدموية

O



مؤشر H مادة طلائعية فقط

A



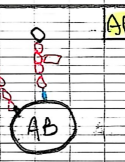
جزء بروتيني

B

مؤشر H + سكر : Gal + H

طرفي سادس غلاكتوز

AB



NaGa + H

Gal + H

O

مؤشر H فقط

وهو عبارة عن مادة طلائعية

+ سكر Fuc : فيكون

H + جزء بروتيني

+ قاعدة سكرية (خمس سكريات)

NaGa : سكر طرفي سادس : أسيتيل غلاكتوزامين

4- النوع البيولوجي الكبير لمحددات ABH

مورثات مورثات ABH

↓

لكل فرد تركيبة أليلية

↓

- تعدد المورثات
- تنوع الأليلات
- غياب السيادة بين أليلات المورثة الواحدة

↓

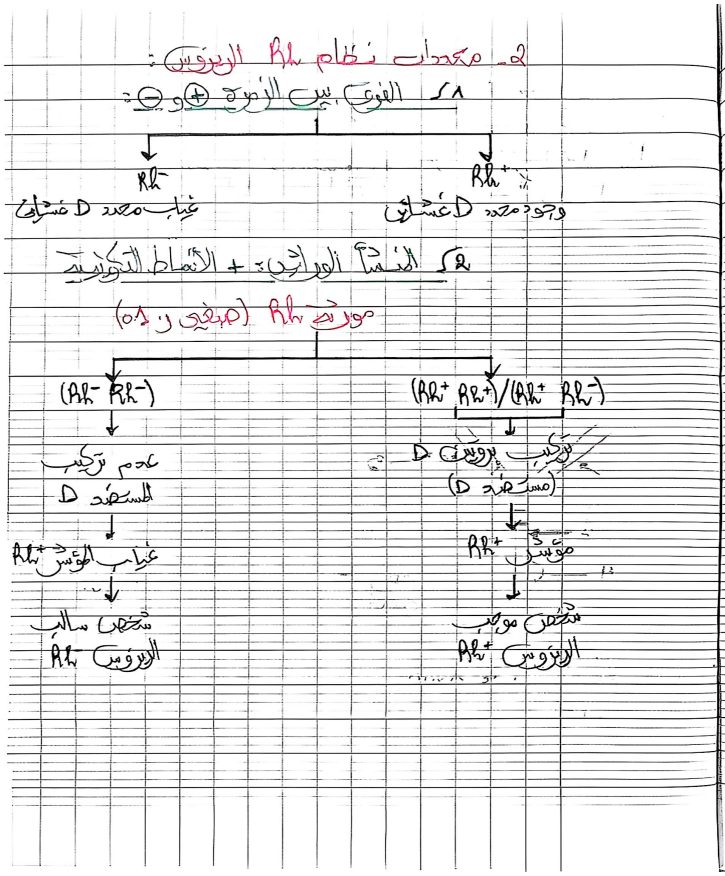
لكل فرد تركيبة خاصة من محددات ABH.

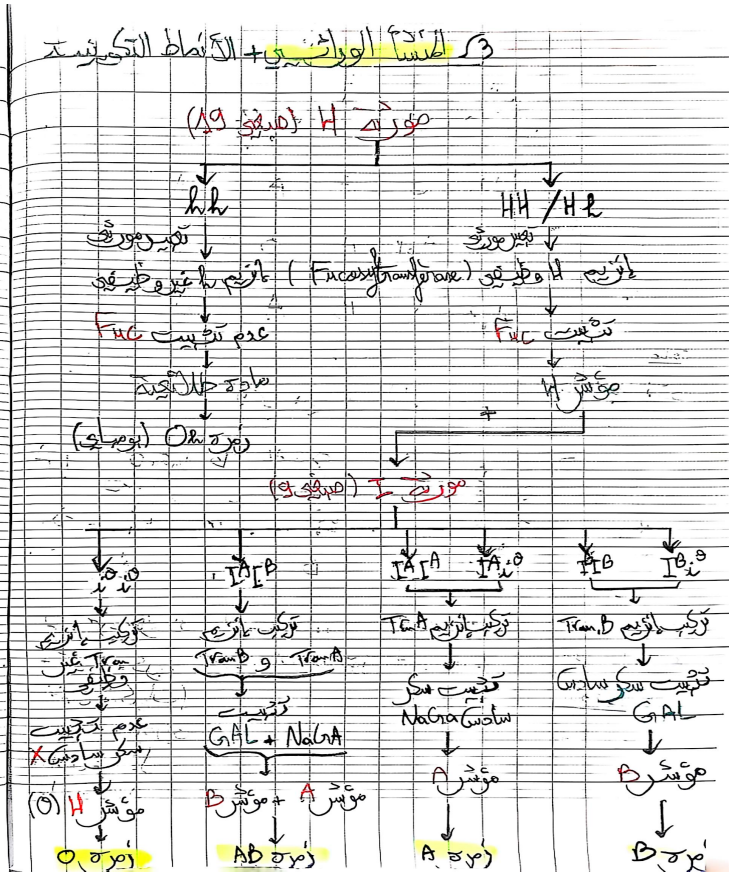
↓

تنوع بيولوجي كبير جداً

↓

(ما يفسر رفض الطعوم المزروعة)


2- محددات نظام Rh الريزوس :
1- الفرق بين الزمرة ⊕ و ⊖ :
Rh+
وجود محدد D عشائي
Rh-
غياب محدد D عشائي
2- المنشأ الوراثي + الأنماط التكوينية
مورث Rh (صبغي رقم 1)
(Rh+ Rh+)/(Rh+ Rh-)
تركيب بروتين D
(مستضد D)
مؤشر Rh+
شخص موجب الريزوس Rh+
(Rh- Rh-)
عدم تركيب المستضد D
غياب المؤشر Rh+
شخص سالب الريزوس Rh

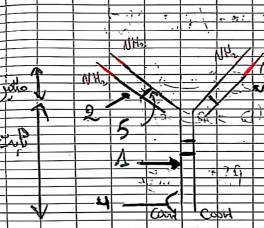

3- المنشأ الوراثي + الأنماط التكوينية
مورث H (صبغي 19)
HH / Hh
hh
تعبير المورث
إنزيم H وظيفي
إنزيم H غير وظيفي (Fucosyltransferase)
تعبير المورث
تركيب Fuc
عدم تركيب Fuc
مؤشر H
مادة طلائعية
زمرة O (بوصلي)
مورث I (صبغي 9)
$I^A i^O$
$I^A I^B$
$I^B i^O$
$I^B I^B$
تركيب إنزيم Trans A
تركيب إنزيم Trans B
تركيب Trans A و Trans B
تركيب GAL + NaGlA
تركيب سكر سكاري GAL
مؤشر A
مؤشر A + مؤشر B
مؤشر B
زمرة A
زمرة AB
زمرة B
عدم تركيب سكر سكاري X
مؤشر H (O)
زمرة O

تعريف الذات والأنا:

تعرف الذات بمجموعة الجزئيات الخاصة بالفرد والمحمولة على أغشية خلايا الجسم، أما الأنا فهي مجموعة الجزئيات الغريبة عن الذات والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل معها مما ينتج الاستجابة ضد الأنا عليه.

2- الاستجابة الخلطية

الجسم المضاد



1- سلسلة ثقيلة
2- سلسلة خفيفة
3- موقع تثبيت محدد المستضد.
4- موقع الارتباط على المستقبل الاختصاصي للبالعات
5- جسر ثنائي الكبريت

الجسم المضاد جزيئة بروتينية ذات طبيعة غلوبيولينية، ويتركامل جزؤها المتغير مع محدد المستضد الذي حرض على إنتاجها.

مراحل الاستجابة الخلطية:

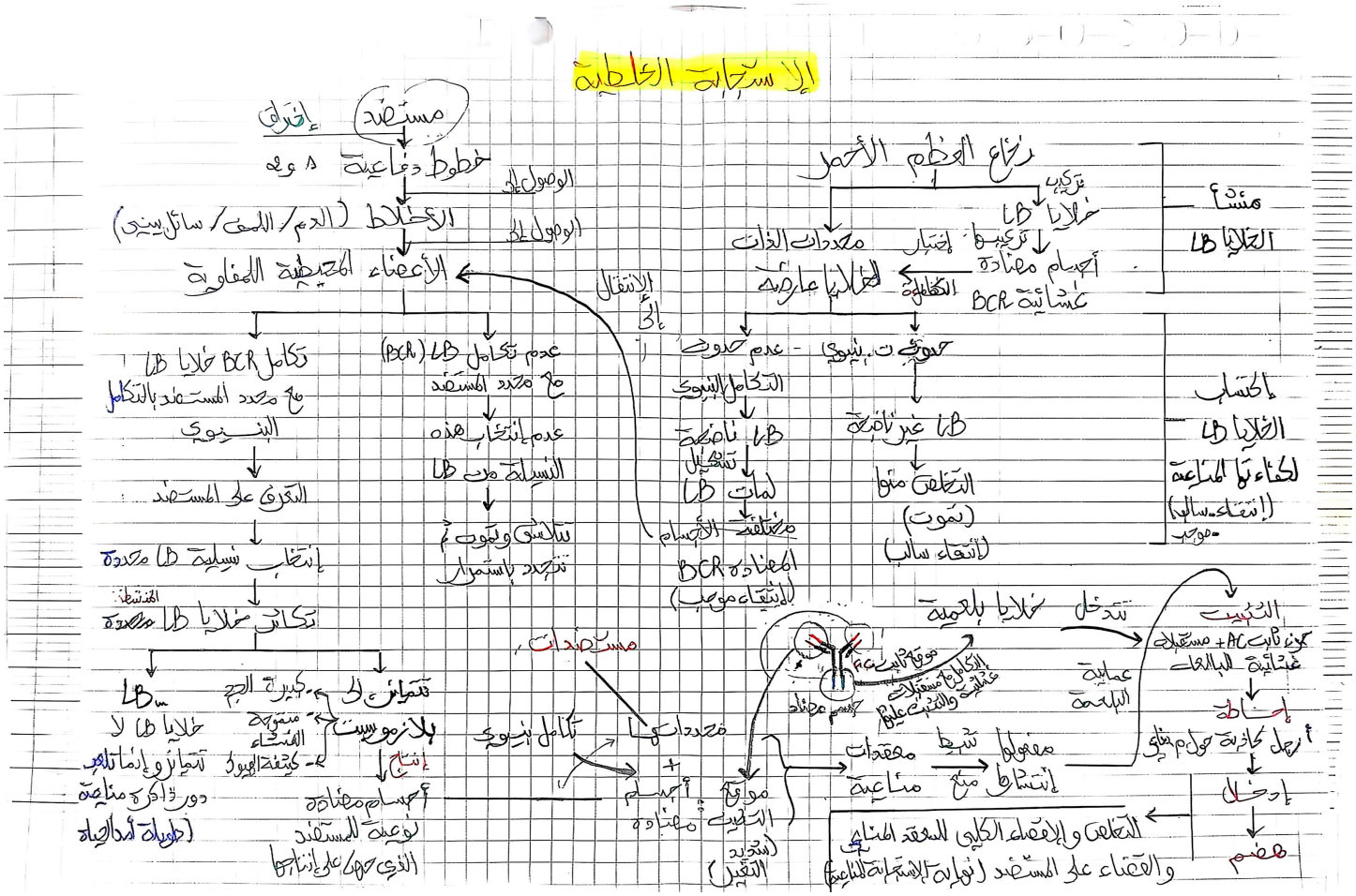
مرحلة التعرف: تتعرف الخلوية على المستضد بتكامل محددات يتم ويارتباط الأجسام المضادة BCR لخلايا B إحدى الكلمات على مستوى الأغشاء الخلوية المحيطة للمغاوية.

مرحلة التكاثر والتمايز:

يتكاثر الخلية B المنتخبة إلى (تنقسمات غير متساوية) مولد الخلايا الزاكرة، ثم يقوم الارتماز فيتحول B إلى خلايا مناعية والتي تفرز إلى الخارج بلازمية ذات غشاء بنيوي إفرازية، تمكنها من إفراز عدد كبير من الأجسام المضادة النوعية المستضد.

مرحلة التنفيذ:

- ترتبط الأجسام المضادة عبر موقع تثبيت المحدد المستضد بمحددات المستضدات النوعية فتشكل معقدات مناعية تنشط بدورها الخلايا على المستقبلات الغشائية، على المستقبلات الغشائية للبالعات، فتشكل أرجل كاذبة حول المعقدات المناعية ثم يتم بلعها (إلتهامها) فيها ما يسمى بالحويصلات، التي يتم هضم المعقدات فيها، فتطرح القلايا خارج البالعة، ثم يتكون الزاكرة أيضا وإفراز المستضد.

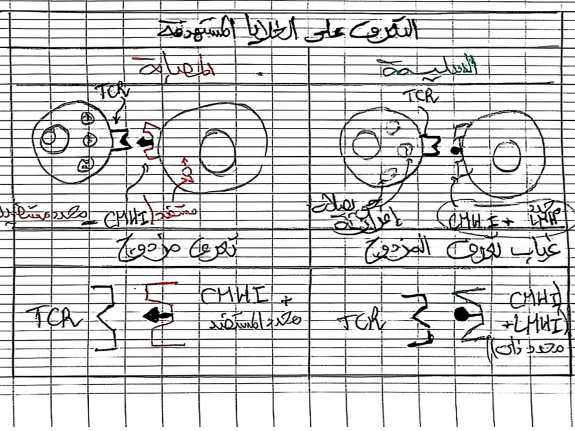

الإستجابة المناعية
مستضد
إختراق
خطوط دفاعية
الوصول إلى الأعضاء
الوصول إلى الأعضاء المحيطية اللمفاوية
الإنتقال إلى
نزاع الوظم الأصل
تركيب خلايا LB
تركيب أجسام مضادة غشائية BCR
مشع الخلايا LB
محددات الذات
إختبار الكفاءة
الخلايا عارضة
حمض ت. نيتروي
LB غير ناضجة
التخلص منها (موت) (إنتقاء سالب)
عدم حدوث التكامل النيتروي
LB ناضجة تشكيل لمات LB مختلفة الأجسام المضادة BCR (إنتقاء موجب)
إكتساب الخلايا LB لكفاءة المناعة (إنتقاء سالبا) موجب
تكامل LB خلايا BCR مع محدد المستضد بالتكامل النيتروي
عدم تكامل LB (BCR) مع محدد المستضد
عدم إنتخاب هذه النسيلة من LB
تتكاثر وتموت ثم تتجدد باستمرار
التعرف على المستضد
إنتخاب نسيلة LB محددة
تكاثر خلايا LB محددة
LB خلايا LB لا تتمايز وإنما تظهر دور ذاكرة مناعية (طويلة الأمد الحياة)
تتمايز إلى بلازموسيت
كبيرة الحجم
متنوعة الشكل
كثيفة الريبوزوم
إنتاج أجسام مضادة نوعية للمستضد الذي حرض على إنتاجها
مستضدات
تكامل نيتروي
محددات
أجسام مضادة
مواقع التحريض (شديد التقبل)
الأكاريا مستقبلات غشائية تتعرف على والتثبت عليه
جسم مضاد
مواقع ثابت AC
خلايا بالعمية
تتدخل
التثبيت
عملية البلعمة
مركب ثابت AC + مستضد غشائية للبالعات
إحاطة
أرجل كاذبة حول جسم غريب
إدخال
هضم
معقدات مناعية
شرط
مفعول إنتشار مع
التخلص والإقصاء الكلي السريع للمستضد المناعي
والقضاء على المستضد (نهاية الإستجابة المناعية)

3- الإستجابة الخلوية

مميزات الخلايا CTC

- تقضي على الخلايا المصابة
- توعية ذاتية المستقبل الذي حرض على إنتاجها
- تقضي على خلايا الذات المصابة

CTC تقضي على خلايا الذات المصابة بالمستقبل الذي حرض على إنتاجها



التعرف النوعي: شرط لإفناء خلايا CTC على الخلايا المصابة ويتحقق بحدوث التكامل البنيوي بين مستقبلات TCR لخلايا CTC و المعقد (CMH I ذاتي + مستضد النوعي) الخلية المستهدفة

مراحل الإفناء على الخلايا المستهدفة:

1- مرحلة التعرف النوعي: حدوث التكامل البنيوي النوعي بين TCR خلايا CTC و معقدات (CMH I + مستضد) الخلية المستهدفة.

الإلتصاق: يحدث التماس بين خلايا CTC و الخلية المستهدفة الموجودة والإلتزام: تواجد الجزيئات الإفرازية في خلايا CTC في غشاءها فيلتحم معه لتفرز محتوياتها (البروفيرين والإنزيمات الحالة) في منطقة التماس.

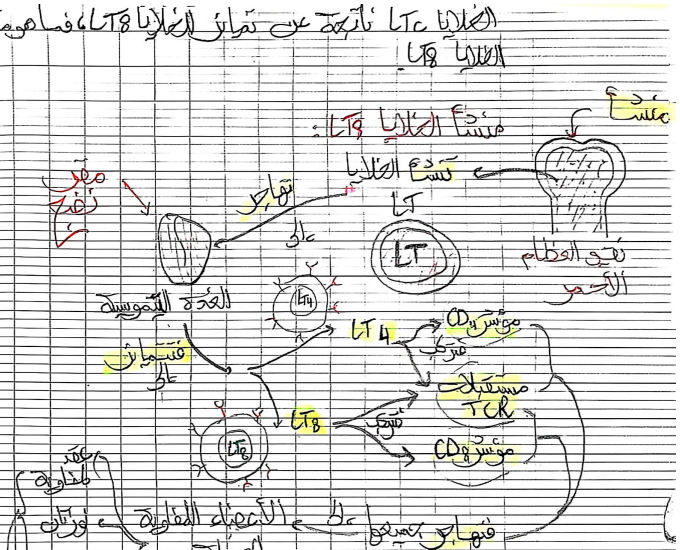
تشكل قنوات: يرتكز البيرفورين على غشاء الخلية المستهدفة فتشكل قنوات غشائية (ثقوب).

دخول الماء والأيونات: تسمح هذه القنوات بدخول الماء والأيونات إلى الخلية المصابة (أو الإنزيمات الحالة)

الهدمة الخلوية: يؤدي دخول الكثير من الماء والأيونات إلى حدوث هدمة خلوية تتوج بانفجار ثم تحريض و تحليلها.

نهاية العملية: تتوج العملية بتدخل البالعات الكبيرة من خلال إفناء بقايا الخلايا المستهدفة وهضم نهائي للتحريض الوسط.

الخلايا LTA نابعة عن تمايز الخلايا LT8، فما هو منشأ الخلايا LTA؟



مراحل الانتقاء التسلسلي:

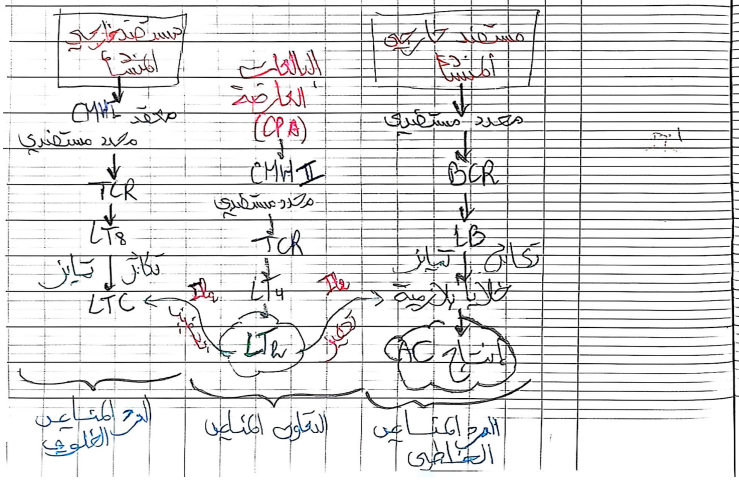
مرحلة التمرين الخارجي: يتمرن على الخلايا المستودعة عند تكامل TCR لخلية LTA مع لمة محددة من المحدد (محدد مستقبلي - CMH I) الخلوي.

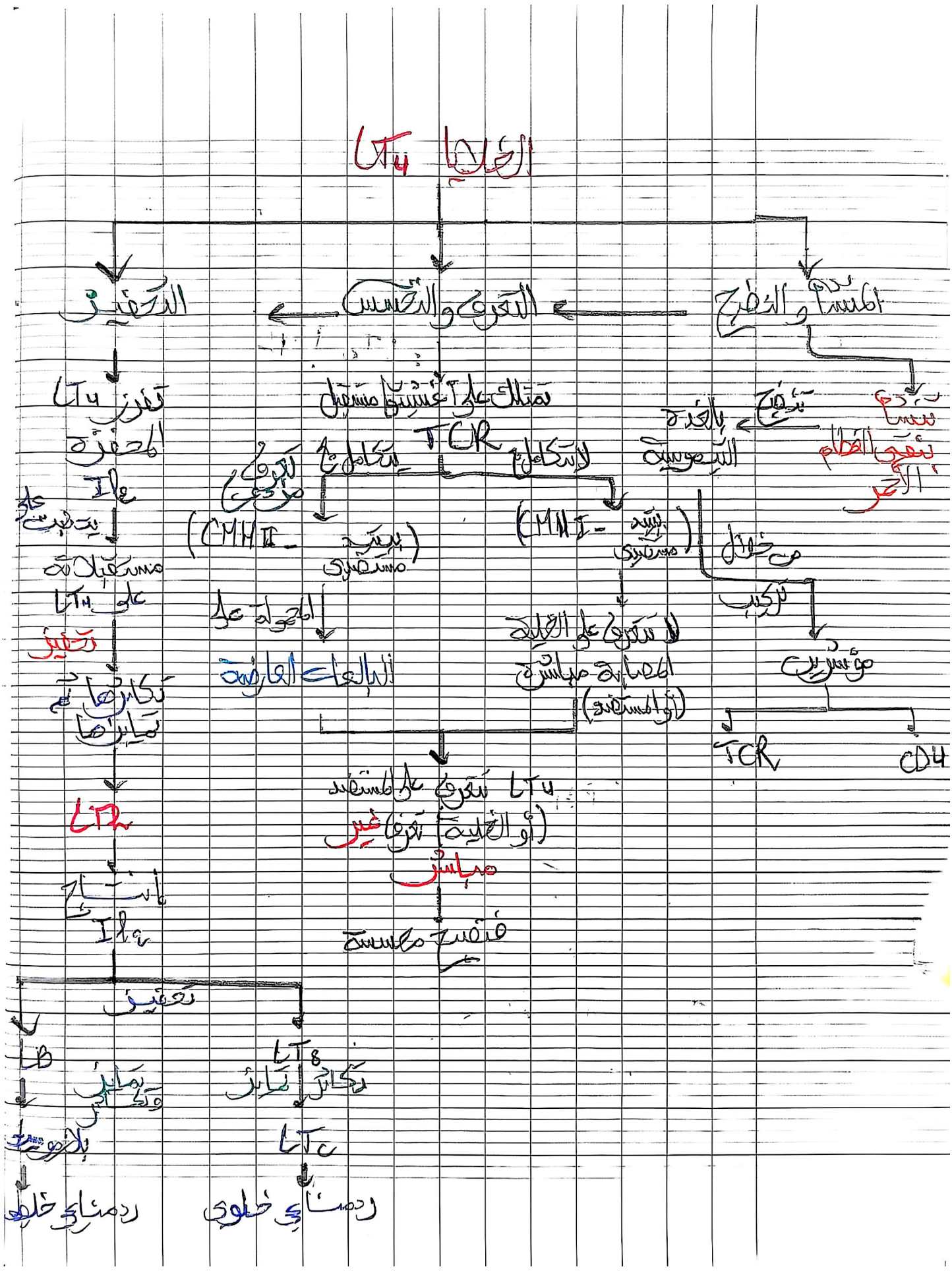
مرحلة التحسس: تحسس لمة LTA التي تكاملت TCR الخاصة بواسع محدد غشاء الخلية المستودعة (يمكن أن تحمل أكثر من لمة في حالة

مراحل التكاثر والتمايز

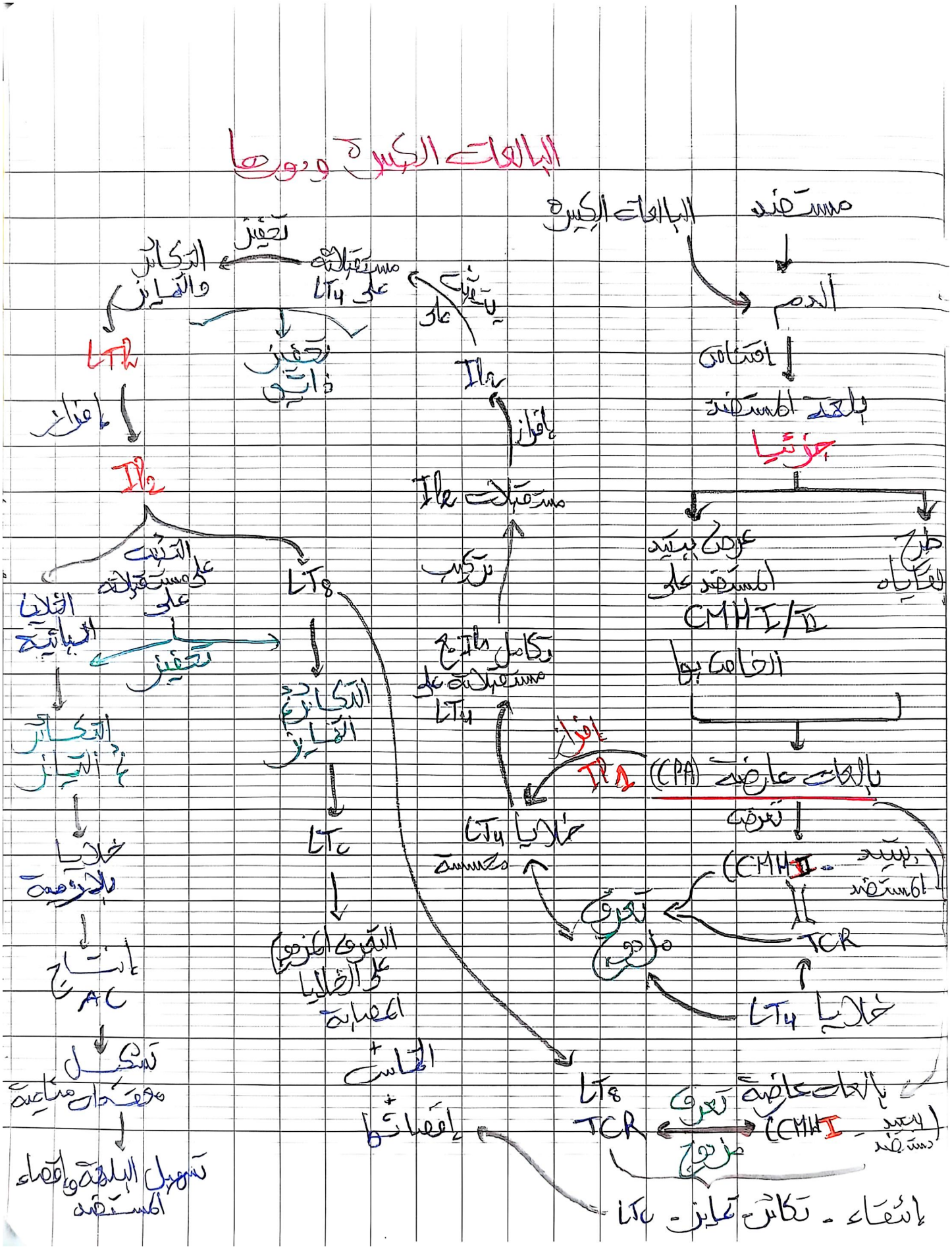
مرحلة التكاثر: تتكاثر اللمة LTA المنتقاة من أجل تضخيم الردة المناعية.

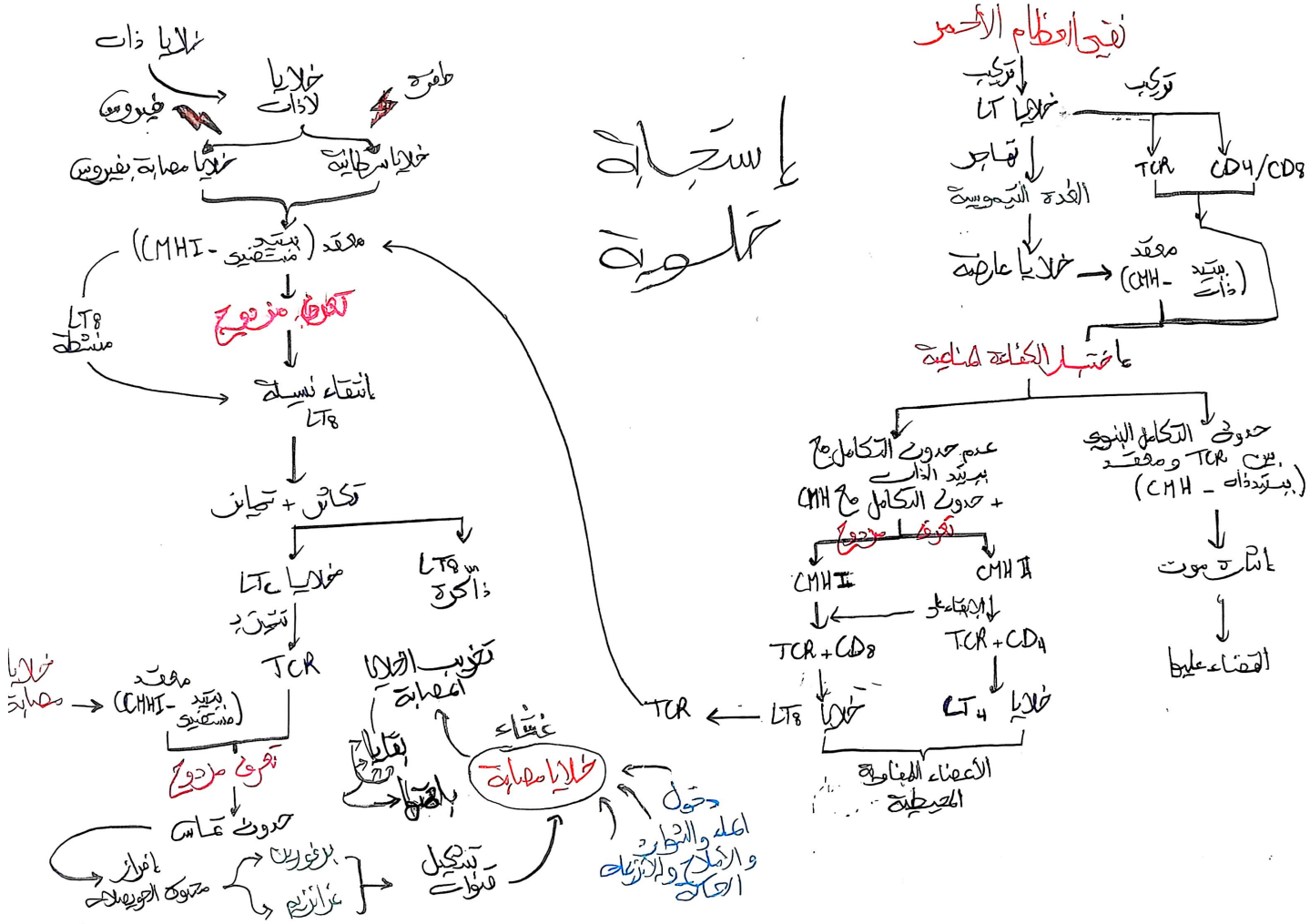
مرحلة التمايز: تتمايز خلايا LTA بعد تكاثرها إلى:
- خلايا LTC، تتحاذق على مستقبلات TCR التي تكاثرت على أغشية خلايا LTA، فتتمرن بالكامل الزوج بزوج وبريز المحدد (محدد مستقبلي - CMH) الخلايا المصابة، فيحدث التماس فتبدأ الخلايا الكاظمية إفقاء الخلايا المستودعة لمرد القضاء عليها (صفة في الصفحة السابقة).




الخلايا LTc
التعرف والتحسس
التدمير
التمايز والتفريخ
تمتلك على أغشيتها مستقبل TCR
لا تتكامل مع CMH I
تتكامل مع CMH II
تفرز LTc المحفزة
تفرز بالغدة اللمفاوية
تنشط وتنمي الخلايا الأخر
يرتبط على
منسكبيل على LTc
تكاثرها ثم تمايزها
تحفيز
LTc
تأثير IFγ
تعرف
LB
يتمايز
بلازموسيت
ردمة خلوي
LTc
ردمة خلوي
تتكاثر تتمايز
LTc
تتعرف على المستضد (أو الخلية) تعرفا غير مباشر
مفرزة محسسة
الحصول على أنابيب العارضة
لا تتعرف على الخلية العارضة مباشرة (أو المستضد)
من خلال تركيب
مؤشرين
TCR
CD4

البالعات الكبيرة وورها

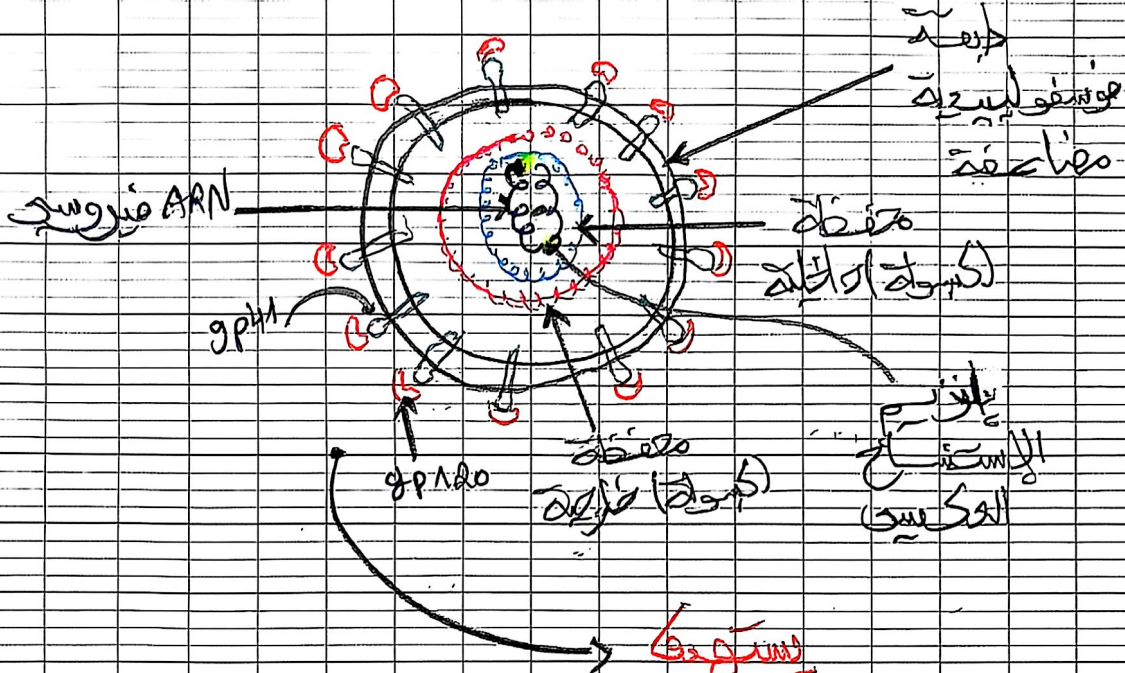


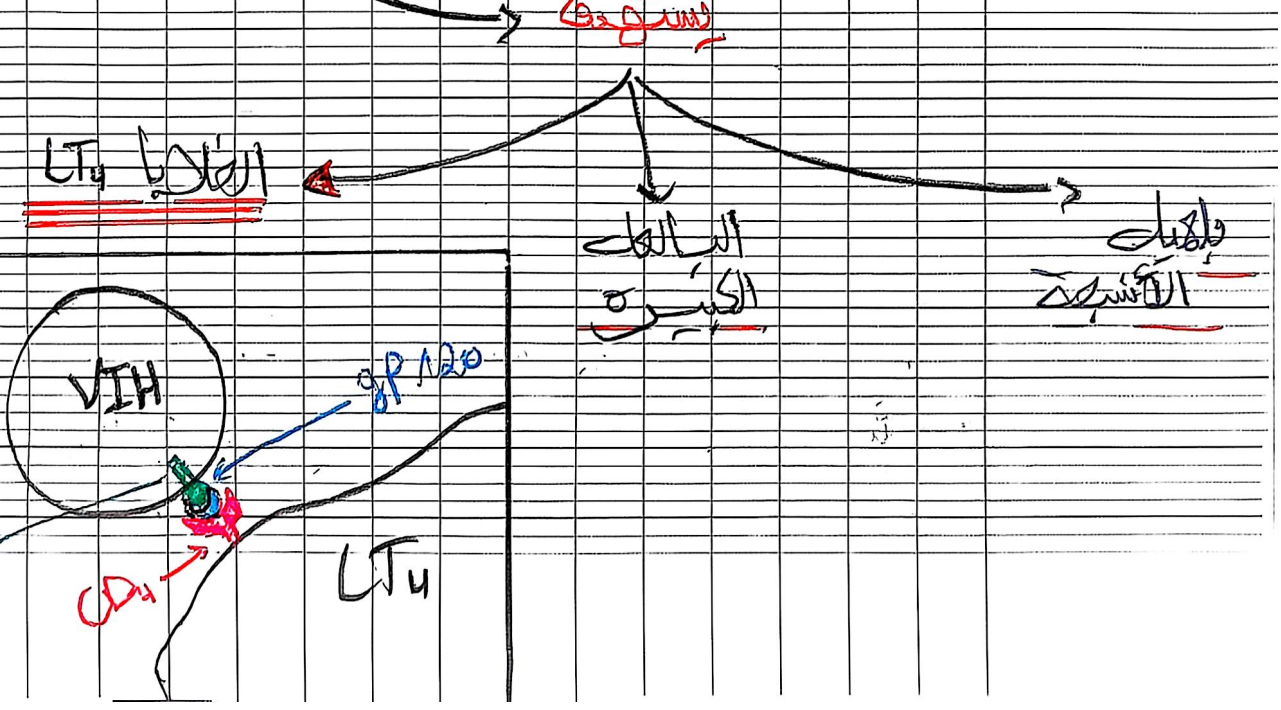

إستجابة خلوية
في الجهاز الأحمر
تركيب
خلايا T
تركيب
TCR
CD4/CD8
تهاجر
الغدة التيموسية
خلايا عارضة
معقد (CMH- يتقيد ذات)
عاشر الكفاءة مناعية
حدوث التكامل البنيوي بين TCR ومعقد (CMH - يتقيد ذات)
إنتاج موت
القضاء عليها
عدم حدوث التكامل مع يتقيد الذات
+ حدوث التكامل مع CMH
تعرف مزدوج
CMH II
CMH II
الإبقاء على
TCR+CD8
TCR+CD4
خلايا LT8
خلايا LT4
الأعضاء الليمفاوية المحيطية
TCR
LT8
خلايا ذات
خلايا لاذات
فيروس
طفرة
خلايا مصابة بفيروس
خلايا سرطانية
معقد (CMHI- يتقيد مستضدي)
تعرف مزدوج
LT8 منشط
إنتقاء نسيلة LT8
تكاثر + تمايز
خلايا LTc تتحدد
LT8 ذاكرة
TCR
خلايا مصابة
معقد (CMHI- يتقيد مستضدي)
تعرف مزدوج
حدوث تماس
إفراز محتوى الحويصلات
بيرفورين
غرانزيم
تشكيل ثقوب
تخريب الخلايا المصابة
بقايا الخلايا المصابة
غشاء
خلايا مصابة
حول
أعلى والتطور والأكل والإلتهام الخلوي

5/ فقدان المناعة المكتسبة SIDA

دراسة فيروس VIH

بنية فيروس VIH



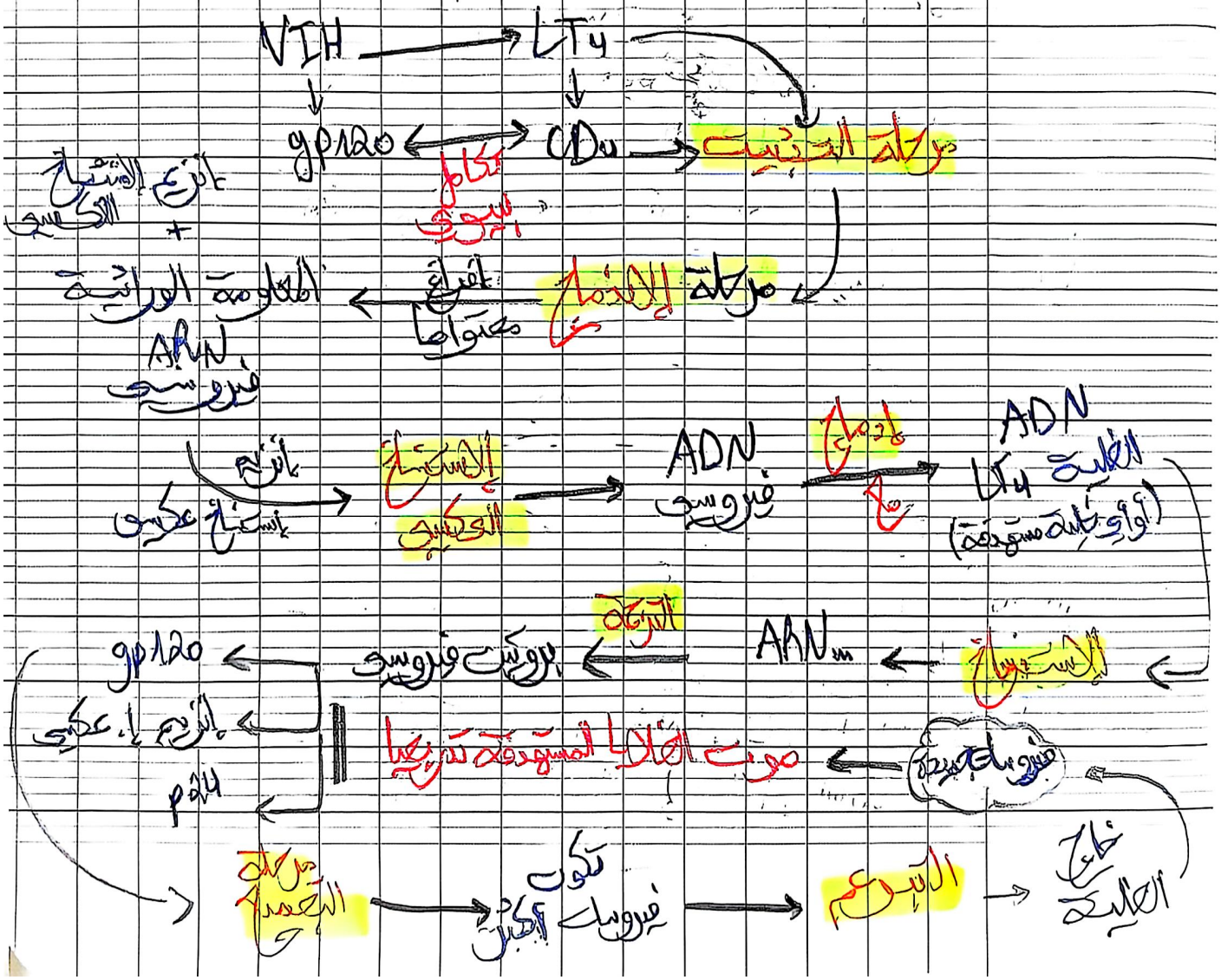


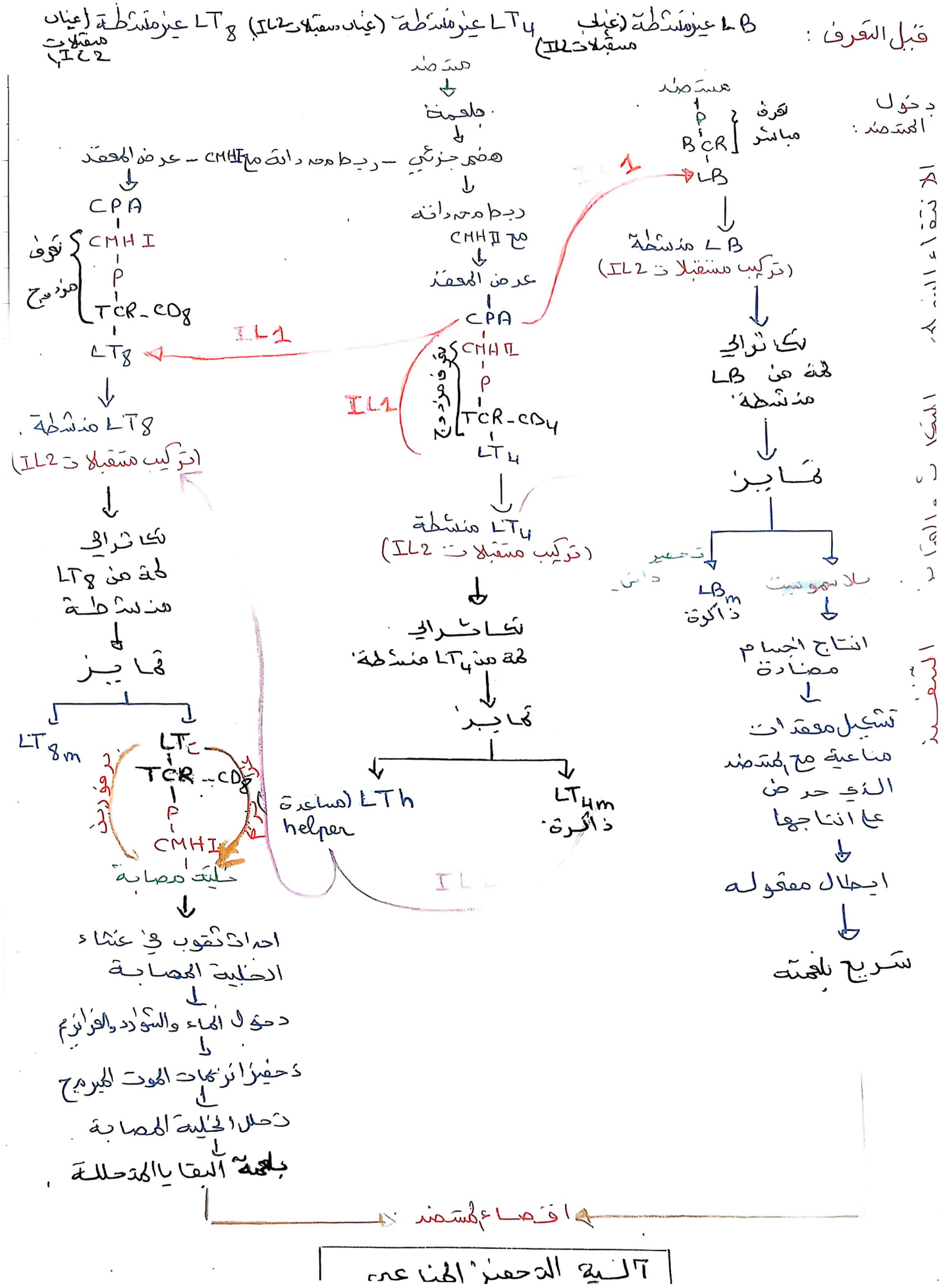
تحليل استوداع النوعي لفيروس VIH :

يمتلك فيروس VIH و gp160 يتكامل بنيويا مع CD4 الخلايا المستودعة هذا ما يسمح لـ VIH بالتغلب عليه.

ولوجود سيب استودعات LTv بصورة أكبر من الخلايا الكبيرة أو الخلايا المتحيرة هو امتلاك LTv العدد أكبر من CD4 مما يزيد فيه ارتباط الفيروس VIH بـ LTv بالتكامل البنيوي بين gp160 الغلاف و CD4 هذه الخلايا.

الدورة الإنتاجية الفيروسية




قبل التعرف :
LB غير منشطة (غياب مستقبلات IL2)
LT4 غير منشطة (غياب مستقبلات IL2)
LT8 غير منشطة (غياب مستقبلات IL2)
دخول المستضد :
مستضد
تعرف مباشر
BCR
P
LB
IL1
تنشيط LB
(تركيب مستقبلات IL2)
تكاثر خلايا لها من LB منشطة
تمايز
تحصين دائم
LBm ذاكرة
سلاموسيت
انتاج أجسام مضادة
تشكيل معقدات مناعية مع المستضد الذي حرض على انتاجها
ايطال مفعوله
شريح بلعمته
مستضد
بلعمة
هضم جزئي — ربط محددات CMHII — عرض المعقد
ربط محددات CMHII مع
عرض المعقد
CPA
CMHII
تعرف مزدوج
P
TCR-CD4
LT4
IL1
تنشيط LT4
(تركيب مستقبلات IL2)
تكاثر خلايا لها من LT4 منشطة
تمايز
LTh (مساعدة helper)
LT4m ذاكرة
IL2
مستضد
عرض المعقد — ربط محددات CMHI
CPA
CMHI
تعرف مزدوج
P
TCR-CD8
LT8
IL1
تنشيط LT8
(تركيب مستقبلات IL2)
تكاثر خلايا لها من LT8 منشطة
تمايز
LT8m
LTc
TCR-CD8
P
CMHI
خلية مصابة
تعرف مزدوج
احداث ثقوب في غشاء الخلية المصابة
دخول الماء والسوديوم والكلور
تحفيز انزيمات الموت الميرمج
تحلل الخلية المصابة
بلعمة البقايا المتحللة
اقصاء المستضد
آلية التدخل المناعي